0. Proyecto Integraflux – Automatización de la línea de quesos

EDT orientada a entregables · Cliente: empresa láctea (3 líneas: yogures, leche UHT y quesos) · Línea a automatizar: QUESOS

- **1 Modelo de 12 capas de las líneas iniciales**
  - 1.1 Análisis de las 12 capas de las tres líneas iniciales
- **2 Selección de la línea a automatizar**
  - 2.1 Matriz de decisión para seleccionar la línea
- **3 Arquitectura TDI de la planta**
  - 3.1 Modelo físico ISA-88
  - 3.2 Modelo procedimental y recetas maestras ISA-88
  - 3.3 Modelo jerárquico ISA-95 y flujo de información
  - 3.4 Arquitectura de automatización e integración OT/IT
  - 3.5 Requerimientos de información MES / ERP
- **4 Planeación y dirección del proyecto**
  - 4.1 EDT del proyecto
  - 4.2 Cronograma y calendario del proyecto
- **5 Diagnóstico del estado actual de la planta**
  - 5.1 Diagramas de proceso de las tres líneas
  - 5.2 Diagrama de flujo de proceso (PFD) de las tres líneas
  - 5.3 Layout de planta y recursos compartidos
  - 5.4 Diagrama de espagueti del estado actual
  - 5.5 VSM del estado actual
  - 5.6 Diagrama de análisis de proceso (flow process chart) del estado actual
  - 5.7 Análisis de tiempos y capacidades
  - 5.8 Indicadores de desempeño línea base
  - 5.9 Simulación del estado actual (Tecnomatix)
- **6 Diseño de la solución – Línea de quesos**
  - 6.1 Estrategia y alcance de automatización de quesos
  - 6.2 Proceso detallado, recetas y balance de masa
  - 6.3 Especificación de equipos y capacidades
  - 6.4 Variables, sensores y actuadores
  - 6.5 Diagramas de instrumentación (P&ID)
  - 6.6 Memorias de cálculo
  - 6.7 BOM y APU preliminar
  - 6.8 Presupuesto preliminar
  - 6.9 Flujo de caja preliminar
  - 6.10 Modelo Canvas de negocio
- **7 Simulación y análisis del sistema productivo**
  - 7.1 Simulación del estado propuesto (Tecnomatix)
  - 7.2 Simulación de cambio de producto y programación de lotes
  - 7.3 Simulación de cuellos de botella y escenarios de demanda
  - 7.4 Simulación de paradas, fallas y mantenimiento
  - 7.5 Validación de resultados y análisis de simulación
- **8 Celda de manufactura robotizada**
  - 8.1 Justificación de la robotización
  - 8.2 Diseño conceptual y flujo de la celda
  - 8.3 Análisis de seguridad y riesgos de la celda
  - 8.4 Simulación funcional en RobotStudio
  - 8.5 Especificación del robot y periféricos
- **9 Control industrial, SCADA y gemelo digital**
  - 9.1 Control secuencial (Grafcet)
  - 9.2 Lógica Ladder y programa del PLC
  - 9.3 Gemelo digital con sensores y actuadores virtuales
  - 9.4 Sistema SCADA
  - 9.5 Integración OPC / Node-RED
  - 9.6 Validación funcional (puesta en marcha virtual)
- **10 Evaluación técnico-económica y análisis del cambio**
  - 10.1 VSM del estado futuro
  - 10.2 Comparación de indicadores antes vs después
  - 10.3 Estimación de costos de la automatización
  - 10.4 Presupuesto del proyecto
  - 10.5 Flujo de caja e indicadores financieros
  - 10.6 Propuesta de valor y oferta comercial
  - 10.7 Presentación y decisión de inversión del cliente
- **11 Adquisiciones, fabricación e instalación de equipos**
  - 11.1 Plan de adquisiciones y especificaciones técnicas
  - 11.2 Plan de continuidad de producción y ventanas de parada
  - 11.3 Cotización, evaluación y orden de compra de equipos
  - 11.4 Fabricación y entrega de equipos
  - 11.5 Pruebas de aceptación en fábrica (FAT)
  - 11.6 Obras civiles y servicios industriales
  - 11.7 Logística e ingreso de equipos a planta
  - 11.8 Montaje mecánico e instalación de equipos
  - 11.9 Instalación eléctrica, instrumentación y tableros
  - 11.10 Instalación de redes, PLC, SCADA y servidores
  - 11.11 Comisionamiento en seco y con producto
  - 11.12 Pruebas de aceptación en sitio (SAT) y validación sanitaria
- **12 Puesta en marcha, producción y cierre**
  - 12.1 Capacitación de operación y mantenimiento
  - 12.2 Arranque y lotes piloto por referencia
  - 12.3 Producción asistida e incremento gradual (ramp-up)
  - 12.4 Verificación de indicadores post-implementación
  - 12.5 Documentación as-built y entrega técnica
  - 12.6 Soporte post-arranque y plan de mantenimiento
  - 12.7 Cierre del proyecto

12 paquetes · 70 entregables